
Corrigé — Exercice 14 — Bac principal 2025

1) a) $d \mid a$ et $d \mid b$ donc $d \mid (a + b) = 2339$. Comme 2339 est premier, $d = 1$ ou $d = 2339$. Or $d \leq a \leq 2338 < 2339$, donc $d = 1$.

b) $314 + 2025 = 2339$; avec $a = 314$ et $b = 2025$, le 1a) donne $\text{PGCD}(314, 2025) = 1$: ils sont premiers entre eux.

2) a) $2025 = 314 \times 6 + 141$ donc $2025 \equiv 141 \pmod{314}$.

b) (x, y) solution : $2025x = 1 + 314y$ donc $2025x \equiv 1 \pmod{314}$, soit $141x \equiv 1 \pmod{314}$. En multipliant par 49 : $6909x \equiv 49 \pmod{314}$ (car $49 \times 141 = 6909$).

c) $6909 = 314 \times 22 + 1$ donc $6909 \equiv 1 \pmod{314}$, d'où $6909x \equiv x \pmod{314}$. Avec b) : $x \equiv 49 \pmod{314}$.

3) Donc $x = 49 + 314k$. En reportant : $y = \frac{2025x - 1}{314} = 316 + 2025k$ (car $2025 \times 49 - 314 \times 316 = 1$).

$$(x, y) = (49 + 314k, 316 + 2025k), \quad k \in \mathbb{Z}$$